중3-1 누적테스트 중 06회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · $a<0$ 이면 $\sqrt{a^2}=-a$ · 5점 · 난이도 중

정답 ①

〈보기〉 의 제곱근과 무리수에 관한 설명 중 옳은 것의 개수는?

- $\sqrt{16}$ 은 ± 4 이다.
- 0 의 제곱근은 0 개 이다.
- 양수의 제곱근은 양수이다.
- $\sqrt{a^2}=-a$, $\sqrt{(-a)^2}=-a$ (단, $a<0$) 이다.
- 서로 다른 두 무리수의 대소를 비교할 수 없다.
- 무리수와 무리수를 더하면 항상 무리수가 된다.

[2025 상원중 1학기 중간 14번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. $\sqrt{16}=4$ (X), 0의 제곱근은 1개 (X)
2. 양수의 제곱근은 양수와 음수 (X)
3. $a<0$: $\sqrt{a^2}=-a$, $\sqrt{(-a)^2}=-a$ (◯)
4. 무리수 대소 비교 가능 (X), $\sqrt{2}+(-\sqrt{2})=0$ (X)
5. 옳은 것 1개 ①

답 ①

2 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $\sqrt{9-x}$ 가 유리수여야 함 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

두 자연수 x , y 에 대하여 $\sqrt{9-x}+2=\sqrt{17-y}$ 일 때, $x+y$ 의 최댓값은? [2025 시지중 1학기 중간 7번]

① 12 ② 16 ③ 22 ④ 26 ⑤ 32

1. 양변 제곱: $17-y=13-x+4\sqrt{9-x}$
2. $9-x\in\{0,1,4\}$
3. $x=9,\ y=13$: $x+y=22$
4. $x=8,\ y=8$: 16 / $x=5$: $y=-4$ (X)
5. 최댓값 22 ③

답 ③

3 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $\sqrt{3.1}$ 의 10^{2k} 배만 가능 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

〈보기〉 의 제곱근 중에서 $\sqrt{3.1}$ 의 어림값이 1.761 임만을 이용하여 어림한 값을 구할 수 있는 수의 개수는?

$$\sqrt{\frac{31}{100000}},\ \sqrt{0.31},\ \sqrt{310},\ \sqrt{3100},\ \sqrt{31000}$$

[2025 지산중 1학기 중간 5번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. $\sqrt{\frac{31}{100000}}=\frac{\sqrt{3.1}}{100}$ (○)
2. $\sqrt{0.31}=\frac{\sqrt{31}}{10}$ (×)
3. $\sqrt{310}=10\sqrt{3.1}$ (○), $\sqrt{3100}=10\sqrt{31}$ (×)
4. $\sqrt{31000}=100\sqrt{3.1}$ (○)
5. 3개 ③

답 ③

4 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 표에 있는 수로 바꾸기 · 5점 · 난이도 상

정답 23.87 , 2.2866

[서술형] 다음은 제곱근표의 일부를 나타낸 표이다. 이 표를 이용하여 $a=\sqrt{570}$, $b=\sqrt{5.229}$ 일 때, a , b 의 값을 각각 구하시오.

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.7	2.387	2.390	2.392	2.394	2.396	2.398	2.400	2.402	2.404	2.406
5.8	2.408	2.410	2.412	2.415	2.417	2.419	2.421	2.423	2.425	2.427
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
57	7.550	7.556	7.563	7.570	7.576	7.583	7.589	7.596	7.603	7.609
58	7.616	7.622	7.629	7.635	7.642	7.649	7.655	7.662	7.668	7.675

[2023 오성중 1학기 중간 16번]

1. $a=\sqrt{570}=\sqrt{5.7\times 100}=10\sqrt{5.7}$
2. $=10\times 2.387=23.87$
3. $b=\sqrt{5.229}=\sqrt{0.09\times 58.1}=0.3\sqrt{58.1}$
4. $=0.3\times 7.622=2.2866$

답 23.87 , 2.2866

5 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 소수점을 두 자리씩 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

$a=\sqrt{2.7}$, $b=\sqrt{53}$ 일 때, $\sqrt{27000}-\sqrt{0.53}$ 을 a , b 를 사용하여 바르게 나타낸 것은? [2025 학남중 1학기 중간 10번]

① $-\frac{1}{10}a+b$ ② $10a-\frac{1}{10}b$ ③ $10a+\frac{1}{10}b$ ④ $100a-\frac{1}{10}b$ ⑤ $100a+\frac{1}{10}b$

1. $\sqrt{27000}=\sqrt{2.7\times10^4}=100a$
2. $\sqrt{0.53}=\frac{\sqrt{53}}{10}=\frac{1}{10}b$
3. $100a-\frac{1}{10}b$ ④

답 ④

6 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 넓이 $=\frac{1}{2}\times$ 밑변 $\times$ 높이 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

밑변의 길이가 $\sqrt{3}$ 인 삼각형의 넓이가 $2\sqrt{3}+\sqrt{15}$ 일 때, 이 삼각형의 높이는? [2024 이곡중 1학기 중간 8번]

① $1+\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $2+\sqrt{5}$ ③ $4+2\sqrt{5}$ ④ $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{3}+\sqrt{15}$

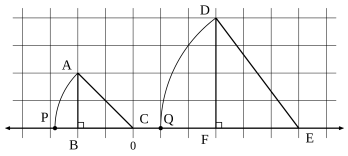
1. $\frac{1}{2}\sqrt{3}\,h=2\sqrt{3}+\sqrt{15}$
2. $h=\frac{2(2\sqrt{3}+\sqrt{15})}{\sqrt{3}}$
3. $=2(2+\sqrt{5})=4+2\sqrt{5}$ ③

답 ③

7 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 빗변 길이만큼 이동 · 5점 · 난이도 중

정답 $\sqrt{2}-4\sqrt{5}$

[서술형] 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1 인 모눈종이 위에 수직선과 두 직각삼각형 ABC , DEF 를 그린 것이다. $\overline{AC}=\overline{PC}$, $\overline{DE}=\overline{QE}$ 가 되도록 수직선 위에 두 점 P , Q 를 정하고, 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 p , q 라 할 때, $\sqrt{10}p+\sqrt{2}q$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 노변중 1학기 중간 17번]



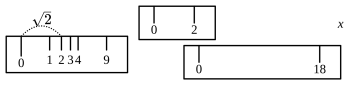
1. $\overline{AC}=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$, C$=0$
2. $p=-2\sqrt{2}$
3. $\overline{DE}=\sqrt{3^2+4^2}=5$, E$=6$
4. $q=6-5=1$
5. $\sqrt{10}p+\sqrt{2}q=-4\sqrt{5}+\sqrt{2}$

답 $\sqrt{2}-4\sqrt{5}$

8 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 눈금 A 의 거리 $\sqrt{A}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림은 자연수 A 에 대하여 눈금 0 에서부터 거리가 $\sqrt{A}$ 인 곳에 눈금 A 를 표시하여 만든 자이다. 예를 들어 눈금 0 에서부터 눈금 2 까지의 거리는 $\sqrt{2}$ 가 된다. 이렇게 만든 두 개의 자를 그림과 같이 붙여 놓고, x 의 값을 간단히 하였을 때 $a+b\sqrt{c}$ 라고 한다. 이때 $a+b+c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 유리수, c 는 소수) [2024 능인중 1학기 중간 16번]



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 위 자 $0\sim2$: $\sqrt{2}$
2. 아래 자 $0\sim18$: $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$
3. $x=\sqrt{2}+3\sqrt{2}=4\sqrt{2}$
4. $a=0,\ b=4,\ c=2$
5. $a+b+c=6$ ②

답 ②

9 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 어림값 비교 · 5점 · 난이도 상 **정답 $2\sqrt{3}-3$**

[서술형] 다음 세 수 a , b , c 에 대하여 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱을 구하시오.

$a=3-\sqrt{15}$, $b=-\sqrt{12}+3$, $c=-1$

[2024 매호중 1학기 중간 16번]

1. $a=3-\sqrt{15}\approx -0.87$
2. $b=3-2\sqrt{3}\approx -0.46,\ c=-1$
3. 최대 b, 최소 c
4. $b\times c=-(3-2\sqrt{3})=2\sqrt{3}-3$

답 $2\sqrt{3}-3$

10 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 $a=9, b=-3$**

[서술형] $\sqrt{27}+3\sqrt{32}-\sqrt{6}(\sqrt{3}+\sqrt{18})=a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$ 일 때, a, b 의 값을 각각 구하시오.
(단, a, b 는 유리수) (반드시 풀이 과정과 답을 쓰시오.) [2025 율원중 1학기 중간 17번]

1. $\sqrt{27}=3\sqrt{3},\ 3\sqrt{32}=12\sqrt{2}$
2. $\sqrt{6}\sqrt{3}=3\sqrt{2},\ \sqrt{6}\sqrt{18}=6\sqrt{3}$
3. $3\sqrt{3}+12\sqrt{2}-3\sqrt{2}-6\sqrt{3}$
4. $=9\sqrt{2}-3\sqrt{3}$
5. $a=9,\ b=-3$

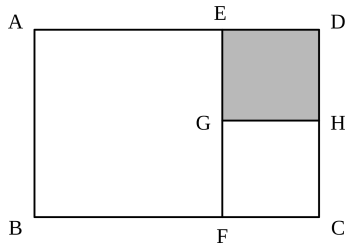
답 $a=9, b=-3$

11 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 정사각형 변 길이 차 · 5점 · 난이도 중

정답 $-2a+3\sqrt{ab}-b$

[서술형] 직사각형 ABCD 에서 □ABFE 와 □GFCH 가 모두 정사각형이고 $\overline{AB}=\sqrt{a}$, $\overline{AD}=\sqrt{b}$ 일 때, □EGHD 의 넓이를 구하여 전개하시오.

(단, $\sqrt{a}<\sqrt{b}<2\sqrt{a}$) [2025 조암중 1학기 중간 22번]



1. $\overline{ED}=\overline{FC}=\sqrt{b}-\sqrt{a}$
2. $\overline{EG}=\sqrt{a}-(\sqrt{b}-\sqrt{a})=2\sqrt{a}-\sqrt{b}$
3. $(\sqrt{b}-\sqrt{a})(2\sqrt{a}-\sqrt{b})$
4. $=2\sqrt{ab}-b-2a+\sqrt{ab}$
5. $=-2a+3\sqrt{ab}-b$

답 $-2a+3\sqrt{ab}-b$

12 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 곱해진 각 식 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

$2x(x-3)(x+5)$ 의 인수가 아닌 것은? [2025 칠곡중 1학기 중간 14번]

① 2 ② x ③ x^2 ④ $x-3$ ⑤ $x+5$

1. 인수: $1, 2, x, x-3, x+5, \cdots$
2. x^2 은 인수가 아님 ③

답 ③

13 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 컬레식 곱하기 · 5점 · 난이도 중

정답 (1) $a=3$, $b=2$ (2) $-\dfrac{11+6\sqrt{2}}{7}$

[서술형] $(4-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})=a+b\sqrt{5}$ 일 때, 유리수 a , b 에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 두 유리수 a , b 의 값을 각각 구하시오.
(2) $\dfrac{b+a\sqrt{2}}{b-a\sqrt{2}}$ 를 분모를 유리화하여 간단히 하시오. [2025 침산중 1학기 중간 20번]

1. $(4-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})=8+2\sqrt{5}-5=3+2\sqrt{5}$
2. (1) $a=3,\ b=2$
3. (2) $\frac{2+3\sqrt{2}}{2-3\sqrt{2}}=\frac{(2+3\sqrt{2})^2}{4-18}$
4. $=\frac{22+12\sqrt{2}}{-14}=-\frac{11+6\sqrt{2}}{7}$

답 (1) $a=3$, $b=2$ (2) $-\dfrac{11+6\sqrt{2}}{7}$

14 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 전개 후 계수 합 · 5점 · 난이도 중

정답 ④

$(3x+1)^2-2(x+1)(3x-5)=ax^2+bx+c$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? [2025 팔달중 1학기 중간 9번]

① 4 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

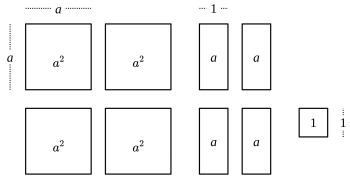
1. $9x^2+6x+1-2(3x^2-2x-5)$
2. $=3x^2+10x+11$
3. $a+b+c=24$ ④

답 ④

15 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 넓이 합을 완전제곱식으로 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

그림과 같이 넓이가 a^2 , a , 1 인 세 종류의 막대 모형 9 개를 모두 사용하여 빈틈없이 겹치지 않게 붙여 하나의 정사각형을 만들 때, 새로 만든 정사각형의 한 변의 길이는? [2025 새론중 1학기 중간 8번]



① $a+2$ ② $2a+1$ ③ $2a+2$ ④ $3a+1$ ⑤ $4a+1$

1. $4a^2+4a+1$
2. $=(2a+1)^2$
3. 한 변 $2a+1$ ②

답 ②

16 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $24=3(3^2-1)$ · 5점 · 난이도 중

정답 ⑤

$24\left(3^2+1\right)\left(9^2+1\right)\left(81^2+1\right)=3^n-3$ 일 때, 자연수 n 의 값은? [2025 덕화중 1학기 중간 11번]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. $3(3^2-1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)$
2. $=3(3^{16}-1)=3^{17}-3$
3. $n=17$ ⑤

답 ⑤

17 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $2=5-3,\ 1=3-2$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$2(3+5)(3^2+5^2)(3^4+5^4)+(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)=a^n-b^n$ 일 때, $\dfrac{a-b}{n}$ 의 값은? (단, a, b 는 소수, n 은 1 보다 큰 자연수) [2024 대서중 1학기 중간 9번]

① $-\frac{3}{8}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

1. $(5-3)(5+3)(5^2+3^2)(5^4+3^4)=5^8-3^8$
2. $(3-2)(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)=3^8-2^8$
3. 합 $=5^8-2^8$
4. $\frac{5-2}{8}=\frac{3}{8}$ ⑤

답 ⑤

18 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(3-1)$ 곱하고 나누기 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

$(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)=\dfrac{3^a-1}{b}$ 일 때, 두 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2025 성산중 1학기 중간 15번]

① 8 ② 10 ③ 16 ④ 18 ⑤ 32

1. $\frac{(3-1)(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)}{2}$
2. $=\frac{3^{16}-1}{2}$
3. $a+b=16+2=18$ ④

답 ④

19 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 각각 전개 후 정리 · 5점 · 난이도 상 **정답 $12x^2+55x-34$**

[서술형] 다음 식을 전개하시오.

$(6x-1)(5x+2)-2(3x-4)^2$

[2022 중리중 1학기 중간 18번]

1. $(6x-1)(5x+2)=30x^2+7x-2$
2. $2(3x-4)^2=18x^2-48x+32$
3. $12x^2+55x-34$

답 $12x^2+55x-34$

20 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $ab=14$, $k=a+b$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$(x+a)(x+b)=x^2+kx+14$ 일 때, k 가 될 수 있는 값 중에 가장 큰 값을 M , 가장 작은 값은 N 이라고 하자. 이때 $M-N$ 의 값은? (단, a, b 는 정수) [2023 장흥중 1학기 중간 22번]

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 28 ⑤ 30

1. $(1,14),(2,7)$: $k=15,9$
2. $(-1,-14),(-2,-7)$: $k=-15,-9$
3. $M-N=15-(-15)=30$ ⑤

답 ⑤